

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Высшая школа бизнеса

Контрольное Домашнее Задание

по предмету Базы Данных

«Разработка Базы Данных для частной лечебной клиники»

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
образовательная программа «Бизнес-информатика»

Проект выполнили:

Таболина Наталья Владимировна, ББИ227

Наливайченко Дарья Дмитриевна, ББИ227

Кочубей Андрей Дмитриевич, ББИ227

Захарова Алина Андреевна, ББИ227

Орищенко Екатерина Романовна, ББИ221

Москва 2024

Содержание

Содержание.....	1
Глоссарий.....	2
Термины.....	2
Сокращения.....	2
Предметная область.....	3
Тема.....	3
Цель.....	3
Выявление актуальности.....	3
Опрос ЦА.....	3
Результат опроса.....	3
Анализ рынка.....	4
Актуальность.....	4
Потенциальные пользователи БД.....	4
Разработка проекта.....	5
Основные сущности.....	5
Связи сущностей.....	6
Диаграмма БД.....	8
Сценарии работы БД.....	9
Планируемый перечень отчётных форм.....	19
Возможная архитектура ПО.....	23
Преимущества предлагаемых решений.....	23
Вклад участников в проект.....	25
Литература.....	27

Глоссарий

Термины

Вспомогательный персонал – это сотрудники организации, которые выполняют задачи и обязанности, направленные на поддержку основной деятельности компании. Их работа помогает обеспечивать бесперебойное функционирование и эффективное выполнение основных процессов

Универсальная клиника – это медицинское учреждение, предоставляющее широкий спектр медицинских услуг и охватывающее различные области медицины

Интервью Customer Development – это метод взаимодействия с потенциальными и текущими клиентами, направленный на получение глубокого понимания их потребностей, проблем, предпочтений и поведения.

Зумеры – это люди, родившиеся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Они выросли в эпоху интернета, социальных сетей и мобильных технологий. Зумеры характеризуются высокой технологической грамотностью, стремлением к самовыражению через цифровые платформы и осведомленностью о социальных и экологических проблемах.

Миллениалы – это люди, родившиеся примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов. Это первое поколение, которое выросло с персональными компьютерами и интернетом. Миллениалы ценят баланс между работой и личной жизнью, являются активными пользователями социальных сетей и часто ищут значимые и осмысленные карьеры.

Олигополия – это рыночная модель, при которой аналогичную продукцию предлагают лишь несколько производителей. То есть олигополия представляет собой ситуацию, когда на рынке определенных товаров или услуг основную часть рынка делят между собой небольшое количество крупных производителей, при этом конкуренция ведется неценовая.

Клиентоориентированный сервис – это подход к ведению бизнеса, при котором удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов ставится на первое место. Компании, предоставляющие клиентоориентированный сервис, стремятся понять и превзойти ожидания своих клиентов, обеспечивая высокий уровень обслуживания, персонализированные решения и быстрый отклик на запросы и жалобы. Такой подход способствует повышению лояльности клиентов и улучшению репутации компании.

Неэффективное распределение работников – это ситуация, при которой график работы сотрудников не соответствует реальным потребностям бизнеса, что приводит к недостатку персонала в периоды высокого спроса и избыточному количеству работников в более спокойные периоды.

Сокращения

ЦА – целевая аудитория

МИС - медицинская информационная система

БД - база данных

1:N – связь двух сущностей в диаграмме ER, которая строится по принципу один ко многим

M:1 – связь двух сущностей в диаграмме ER, которая строится по принципу многие к одному

M:N – связь двух сущностей в диаграмме ER, которая строится по принципу многие ко многим

PK – первичный ключ в языке SQL

FK - внешний ключ в языке SQL

Предметная область

Тема

Для реализации проекта по базам данных была выбрана предметная область – Управление медицинской клиникой женского здоровья.

Цель

Создание базы данных для автоматизации процессов управления медицинской клиникой ¹, обслуживания пациентов, а также взаимодействия между различными подразделениями клиники.

Выявление актуальности

Для подтверждения актуальности нашего проекта, а также для последующего выбора реализуемого функционала, был проведен опрос у двух крупных целевых аудитории медицинской клиники женского здоровья: студентки-зумеры очных форм обучения, которые серьезно относятся к собственному здоровью и наблюдаются у специалистов для отслеживания изменений; левушки-миллениалы, имеющие семью и работу, которым необходимо следить за здоровьем сразу нескольких членов семьи, имеют большой опыт работы с врачами, поэтому часто ходят к проверенным специалистам.

Опрос ЦА

Для выявления важных точек взаимодействия клиента с клиникой на наших опрашиваемых, мы обратились к исследованиям в сфере медицинского менеджмента, связанными с клиентским опытом пациентов в сфере первичной медицинской помощи ², а также инструментами для снижения неявок пациентов ³, на основе данной литературы был составлен собственный скрипт опроса:

1. Как часто Вы ходите в частные клиники?
2. По каким критериям Вы выбираете клинику, в которую пойдете?
3. Какая точка взаимодействия клиники с Вами является наиболее комфортной?
4. Как вы ощущаете себя, если полученный в клинике сервис оказался затянутым и не отлаженным?
5. Как часто Вы забываете про назначенные приемы у врача?
6. Что Вы при этом чувствуете?
7. Было ли у Вас такое, что в клинике Вам сообщают о каких-то технических проблемах из-за чего прием не может быть осуществлен и как Вы относитесь к таким ситуациям?
8. Как Вы ощущаете себя, когда врач уходит за необходимыми для приема материалами и препаратами?
9. Как Вы относитесь к ситуациям, где реально уделенное Вам время оказалось меньше заявленного?
10. Что наиболее значимое для вас в получаемом сервисе?

Результат опроса

По результатам опроса двух целевых аудитории, который был проведен при помощи интервью Customer Development были выделены такие ключевые моменты:

- Чаще всего обе ЦА выбирают клинику по близости расположения, таргетированной рекламе и отзывам посетителей на клинику и врачей
- Обе ЦА могут испытывать раздражение от среднего до высокого уровня, если полученный сервис оказался слишком долгим/непонятным или его вовсе не смогли оказать
- Аудитория студентов довольно часто забывает о назначенных приемах и испытывают обиду
- Аудитория студентов испытывает тревогу, если врач отлучается на приеме и при наличии очередей в регистратуру/к врачу

- Аудитория студентов испытывает радость при наблюдении положительной рекламы, предпочитаемой ими клиники в соцсетях
- Аудитория миллениалов испытывают раздражение, если предоставляемая услуга не была отработана до идеального функционирования, а также при назойливости персонала
- Аудитория миллениалов испытывают радость при получении различных персональных акций и скидок

Анализ рынка

На российском рынке частных клиник олигополия, которая определяется неценовой конкуренцией внутри, что подразумевает каждой клинике необходимо предоставлять лучший сервис и эмоции от него, иначе клиент уйдет к конкуренту. Основные игроки: Медси, Мать и дитя, ЕМС, при разработке запросов для базы данных, необходимо будет ориентироваться в том числе на предоставляемый ими функционал.

КФУ/Ключевые игроки	Медси	Мать и дитя	ЕМС
Качество обслуживания на горячей линии	++	+++	++
Интуитивно понятный сайт	++	+++	++
Количество кликов для записи на сайте	+++	+++	++
Количество рассылаемой после приема рекламы	+	++	+
Предоставление персональных скидок/акций клиентам	++	++	++
Получаемый сервис	++	+++	+++
Реклама в Интернете	++	++	+
Неэффективное распределение работников в течение недели	++	++	++

Актуальность

Автоматизация процессов необходима для потенциальной клиники женского здоровья, так как позволит создать клиентоориентированный сервис ⁴, который способен составить конкуренцию на рынке частных клиник в России.

Потенциальные пользователи БД

Потенциальные пользователи базы данных нашего проекта включают в себя как и работников клиники – врачи, администратор клиники и вспомогательный персонал, так и самих клиентов.

Разработка проекта

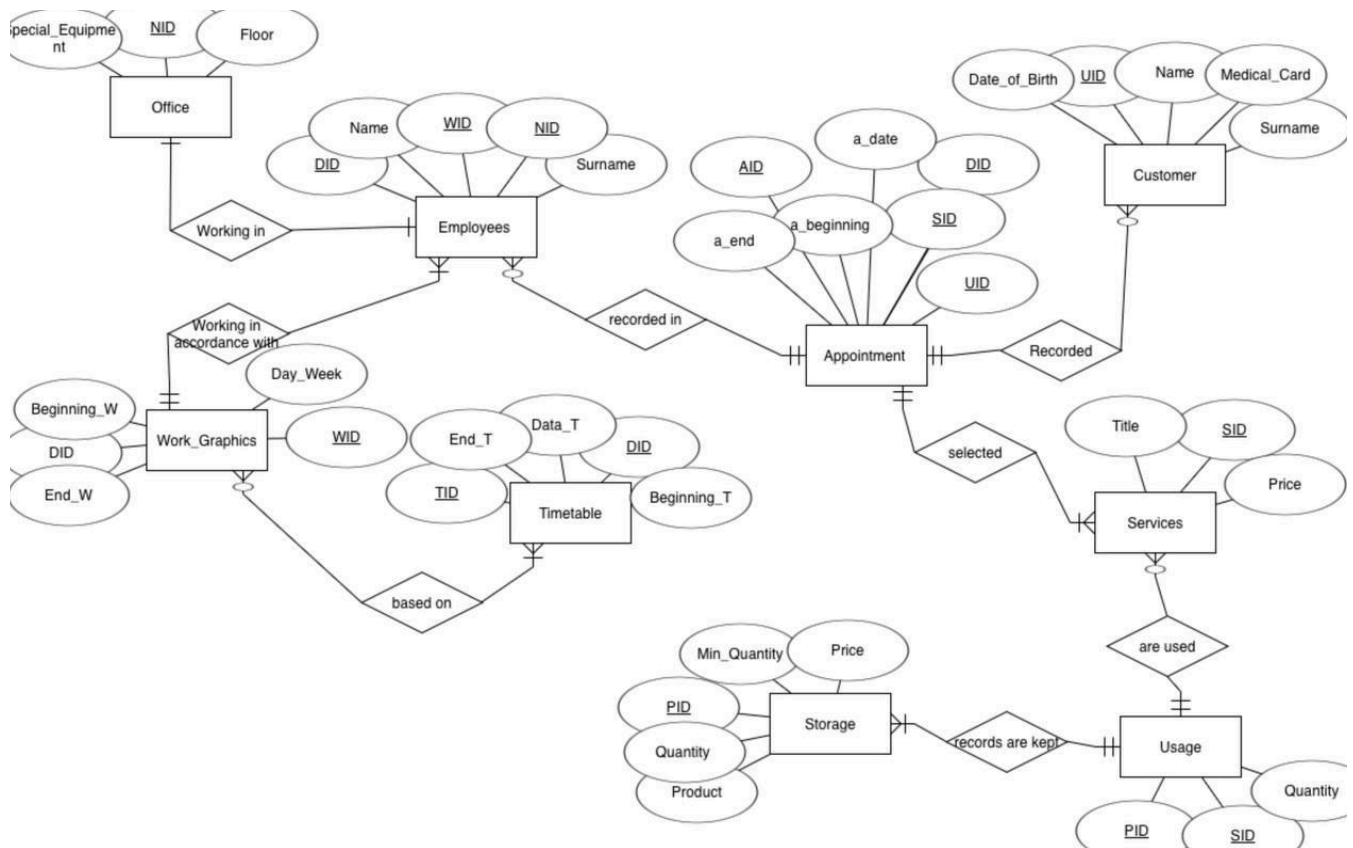


Рис.1 Диаграмма ER

Основные сущности

1. Customer (Клиенты)
 - UID (PK): Уникальный идентификатор клиента
 - Name: Имя клиента
 - Surname: Фамилия клиента
 - Date_of_Birth: Дата рождения клиента
 - Medical_Card: Номер медицинской карты клиента
2. Employees (Сотрудники)
 - DID (PK): Уникальный идентификатор сотрудника
 - Name: Имя сотрудника
 - Surname: Фамилия сотрудника
 - NID (FK): Идентификатор офиса, в котором работает сотрудник
3. Office (Офисы)
 - NID (PK): Уникальный идентификатор офиса
 - Floor: Этаж, на котором находится офис

- Special_Equipment: Специальное оборудование, доступное в офисе
4. Work_Graphics (График работы)
 - WID (PK): Уникальный идентификатор графика работы
 - Day_Week: День недели
 - Beginning_W: Время начала работы
 - End_W: Время окончания работы
 - DID (FK): Идентификатор сотрудника, которому принадлежит график
 5. Timetable (Расписание)
 - TID (PK): Уникальный идентификатор записи в расписании
 - Data_T: Дата записи
 - Beginning_T: Время начала записи
 - End_T: Время окончания записи
 - DID (FK): Идентификатор сотрудника, которому принадлежит расписание
 6. Appointment (Назначение)
 - ID (PK): Уникальный идентификатор назначения
 - Date_App: Дата назначения
 - Beginning: Время начала назначения
 - End: Время окончания назначения
 - SID (FK): Идентификатор услуги
 - UID (FK): Идентификатор клиента
 - DID (FK): Идентификатор сотрудника
 7. Services (Услуги)
 - SID (PK): Уникальный идентификатор услуги
 - Title: Название услуги
 - Price: Цена услуги
 8. Storage (Склад)
 - PID (PK): Уникальный идентификатор продукта на складе
 - Product: Название продукта
 - Quantity: Количество продукта
 - Min_Quantity: Минимально допустимое количество продукта
 - Price: Цена продукта
 - Status: Статус продукта
 9. Usage (Использование)
 - SID (FK): Идентификатор услуги
 - PID (FK): Идентификатор продукта на складе
 - Quantity: Количество использованного продукта

Связи сущностей

Customer - Appointment:

- Тип связи: 1:N
- Описание: Один клиент может иметь множество назначений, каждое назначение относится к одному клиенту

Employees - Appointment:

- Тип связи: 1:N
- Описание: Один сотрудник может иметь множество назначений, каждое назначение относится к одному сотруднику

Office - Employees:

- Тип связи: 1:N
- Описание: Один офис может включать в себя множество сотрудников, каждый сотрудник работает в одном офисе

Work_Graphics - Employees:

- Тип связи: 1:N
- Описание: Один сотрудник может иметь несколько графиков работы, каждый график работы принадлежит одному сотруднику

Timetable - Employees:

- Тип связи: 1:N
- Описание: Один сотрудник может иметь множество записей в расписании, каждая запись в расписании относится к одному сотруднику

Timetable - Work_Graphics:

- Тип связи: M:1
- Описание: Запись в расписании создается на основе графика работы, один график работы может использоваться в нескольких записях в расписании

Appointment - Services:

- Тип связи: 1:N
- Описание: Одна услуга может быть включена во множество назначений, каждое назначение включает одну услугу

Usage - Services:

- Тип связи: M:N
- Описание: Одна услуга может использовать множество продуктов, один продукт может быть использован во множестве услуг

Usage - Storage:

- Тип связи: 1:N
- Описание: Один продукт на складе может быть использован во множестве услуг, каждая запись об использовании относится к одному продукту на складе

Диаграмма БД

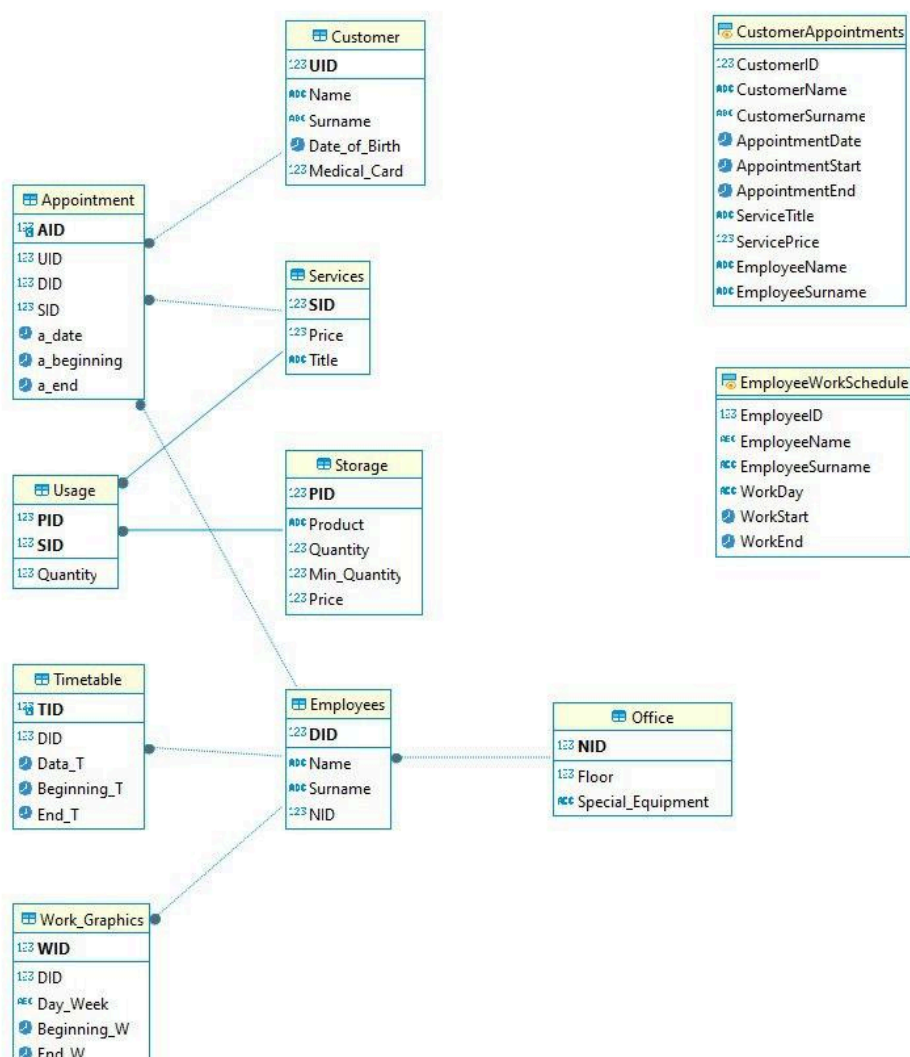


Рис. 2 Диаграмма БД

Данная база данных находится в третьей нормальной форме (3NF), поскольку каждая таблица имеет только атомарные атрибуты (не содержащие множественных значений), каждый неключевой атрибут полностью зависит от первичного ключа, а в таблицах нет транзитивных зависимостей, где неключевые атрибуты зависят от других неключевых атрибутов. Все связи между таблицами правильно реализованы через внешние ключи, обеспечивая целостность данных и минимизируя избыточность.

Сценарии работы БД

Благодаря проведенному анализу предметной области были выделены те аспекты работы клиники, которые, во-первых, можно автоматизировать, а, во-вторых, являются наиболее значимыми для клиентов. Таким образом, были разработаны такие сценарии работы БД:

Управление записью клиентов

Сценарий подразумевает различные варианты работы над записями пациентов, включая проверки на возможность записи, который реализуется при помощи:

– Процедуры “fill_schedule_by_date”, чтобы заполнить расписание для всех сотрудников на указанную дату

```
CREATE PROCEDURE fill_schedule_by_date(@timetable_data DATE) as
BEGIN
    DECLARE @start_time TIME
    DECLARE @end_time TIME
    DECLARE @worker_did int

    declare @i int = 0
    declare @count int = 0
    SET @count = (select COUNT(*) FROM Work_Graphics w WHERE w.Day_Week =
dbo.GetDayOfWeek(@timetable_data))

    while @i < @count
    begin
        set @start_time = (SELECT Beginning_W from Work_Graphics w WHERE w.Day_Week =
dbo.GetDayOfWeek(@timetable_data) ORDER by DID OFFSET @i row FETCH NEXT 1 rows ONLY)
        set @end_time = (SELECT End_W from Work_Graphics w WHERE w.Day_Week =
dbo.GetDayOfWeek(@timetable_data) ORDER by DID OFFSET @i row FETCH NEXT 1 rows ONLY)
        set @worker_did = (SELECT DID from Work_Graphics w WHERE w.Day_Week =
dbo.GetDayOfWeek(@timetable_data) ORDER by DID OFFSET @i row FETCH NEXT 1 rows ONLY)

        INSERT INTO dbo.Timetable (DID, Data_T, Beginning_T, End_T) VALUES (@worker_did, @timetable_data,
@start_time, @end_time)
        set @i=@i+1
    END
END;
```

Рис. 3 Процедура fill_schedule_by_date

– Процедуры “add_appointment_slot” для добавления записи клиента на указанный слот расписания и удаления этого слота из расписания

```
CREATE PROCEDURE add_appointment_slot(@client_id INT, @service_id INT, @tid_id INT) as
BEGIN
    INSERT INTO dbo.Appointment (UID, DID, SID, a_date, a_beginning, a_end)
    SELECT @client_id, t.DID, @service_id, t.Data_T, t.Beginning_T, t.End_T
    FROM dbo.Timetable t
    WHERE t.TID = @tid_id
    EXECUTE delete_schedule_slot @slot_id=@tid_id
END;
```

Рис. 4 Процедура add_appointment_slot

– Процедуры “delete_schedule_slot” для удаления слота расписания по идентификатору слота по конкретной причине

```
CREATE PROCEDURE delete_schedule_slot(@slot_id INT) as
BEGIN
    DELETE FROM dbo.Timetable WHERE TID = @slot_id
END;
```

Рис. 5 Процедура delete_schedule_slot

– Процедуры “delete_slots” для удаления всех слотов расписания, дата которых меньше текущей

```
CREATE PROCEDURE delete_slots AS
BEGIN
    DELETE FROM project_722.dbo.Timetable
    WHERE Data_T < CURRENT_TIMESTAMP
END
```

Рис. 6 Процедура delete_slots

– Функция, которая возвращает день недели. Используется в процедуре по добавлению свободных слотов в расписание

```
CREATE FUNCTION GetDayOfWeek(@dateInput DATE)
RETURNS VARCHAR(20)
BEGIN
    DECLARE @dayOfWeek int
    SET @dayOfWeek = DATEPART(dw,@dateInput)
    DECLARE @result varchar(20) = ''

    if @dayOfWeek = 1
    begin
        set @result = 'Monday'
    end
    else if @dayOfWeek = 2
    begin
        set @result = 'Tuesday'
    end
    else if @dayOfWeek = 3
    begin
        set @result = 'Wednesday'
    end
    else if @dayOfWeek = 4
    begin
        set @result = 'Thursday'
    end
    else if @dayOfWeek = 5
    begin
        set @result = 'Friday'
    end
    else if @dayOfWeek = 6
    begin
        set @result = 'Saturday'
    end
    else
    begin
        set @result = 'Sunday'
    end

    RETURN @result
END;
```

Рис. 7 Функция GetDayOfWeek

– Функции “check_slot_availability” для проверки наличия свободного слота на указанную дату и время для конкретного врача

```
CREATE FUNCTION check_slot_availability(  
    @date_of_appointment DATE,  
    @start_time TIME,  
    @end_time TIME,  
    @doctor_id INT  
) RETURNS INT  
BEGIN  
    DECLARE @slot_id int = -1  
  
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM Employees e WHERE e.DID = @doctor_id)  
    BEGIN  
        set @slot_id = (  
            SELECT top 1 t.TID  
            FROM Timetable t  
            WHERE t.Data_T = @date_of_appointment AND t.Beginning_T >= @start_time AND t.Beginning_T <=  
@end_time AND t.DID = @doctor_id  
            ORDER BY t.Beginning_T  
        )  
    END  
    ELSE  
    BEGIN  
        set @slot_id = (  
            SELECT top 1 t.TID  
            FROM Timetable t  
            WHERE t.Data_T = @date_of_appointment AND t.Beginning_T >= @start_time AND t.Beginning_T <=  
@end_time  
            ORDER BY t.Beginning_T  
        )  
    END  
  
    RETURN @slot_id  
END;
```

Рис. 8 Функция check_slot_availability

– Запроса для для получения всех сотрудников, которые назначены на приёмы в текущем месяце

```
SELECT e.DID, e.Name, e.Surname  
FROM Employees e  
WHERE EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM Appointment a  
    WHERE a.DID = e.DID AND MONTH(a.a_date) = MONTH(GETDATE()) AND YEAR(a.a_date) =  
YEAR(GETDATE())  
);
```

Рис. 9 Запрос 1

– Запроса для получения всех врачей, которые имеют более 2 записей на текущий месяц.

```
SELECT e.DID, e.Name, e.Surname  
FROM Employees e  
JOIN (  
    SELECT a.DID  
    FROM Appointment a  
    WHERE MONTH(a.a_date) = MONTH(GETDATE()) and YEAR(a.a_date) = YEAR(GETDATE())  
    GROUP BY a.DID  
    HAVING COUNT(*) > 2  
) AS Doctors ON e.DID = Doctors.DID;
```

Рис. 10 Запрос 2

– Запроса для получения всех уникальных клиентов и сотрудников, которые имеют назначенные встречи

```
SELECT Name, Surname FROM project_722.dbo.Customer
WHERE UID IN (SELECT DISTINCT UID FROM project_722.dbo.Appointment)
UNION
SELECT Name, Surname FROM project_722.dbo.Employees
WHERE DID IN (SELECT DISTINCT DID FROM project_722.dbo.Appointment);
```

Рис. 11 Запрос 3

Управление складом препаратов

Сценарий благодаря которому пользователь может добавлять или уменьшать количество товаров на складе, а также анализировать их цены, сроки годности, объём необходимой закупки.

Для этого было реализовано:

- Процедура “delivery_product” увеличивает количество товара (по заданному количеству и PID) в таблице Storage, а в случае отсутствия записи о товаре на складе создаёт новую строку с этим товаром

```
CREATE PROCEDURE delivery_product
    @PID INT,
    @Quantity INT
AS
    IF EXISTS(SELECT * FROM project_722.dbo.Storage WHERE PID=@PID)
        BEGIN
            UPDATE project_722.dbo.Storage
            SET Quantity = Quantity + @Quantity
            WHERE PID = @PID;
        END
    ELSE
        BEGIN
            INSERT INTO project_722.dbo.Storage (PID, Quantity)
            VALUES(@PID, @Quantity)
        END
```

Рис. 12 Процедура delivery_product

- Функция “product_costs” принимает данные цены, количества и минимального количества товаров, а выводит необходимые затраты на закупку данного товара

```
CREATE FUNCTION product_costs(@Price INT, @Quantity INT, @Min_Quantity INT) RETURNS INT AS
BEGIN
    IF @Quantity < @Min_Quantity
        RETURN @Price * (@Min_Quantity - @Quantity)
    RETURN 0
```

Рис. 13 Функция product_costs

- Триггер “use_product” обновляет количество продуктов на складе после создания новой записи о назначении в Appointment.

```

CREATE TRIGGER use_product ON project_722.dbo.Appointment
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    DECLARE @i INT = 0, @count INT
    SET @count = (select COUNT(*) FROM project_722.dbo.Usage WHERE SID = (SELECT SID FROM
inserted))

    WHILE @i < @count
    BEGIN
        DECLARE @PID INT, @Quantity INT
        SET @Quantity = (SELECT Quantity FROM project_722.dbo.Usage WHERE SID = (SELECT SID
FROM inserted) ORDER BY PID OFFSET @i ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY)
        SET @PID = (SELECT PID FROM project_722.dbo.Usage WHERE SID = (SELECT SID FROM
inserted) ORDER BY PID OFFSET @i ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY)

        UPDATE project_722.dbo.Storage
        SET Quantity = Quantity - @Quantity
        WHERE PID = @PID

        SET @i = @i + 1
    END
END

```

Рис. 14 Триггер use_product

- Запрос, помогающий определить частоту использования товаров относительно количества услуг, в которых он задействован, что поспособствует упрощению выявления приоритетов закупки

```

SELECT Product,
CASE
    WHEN (SELECT COUNT(*) FROM project_722.dbo.Usage u WHERE u.PID = s.PID) = 0 THEN 'Never'
    WHEN (SELECT COUNT(*) FROM project_722.dbo.Usage u WHERE u.PID = s.PID) < 3 THEN 'Rarely'
    WHEN (SELECT COUNT(*) FROM project_722.dbo.Usage u WHERE u.PID = s.PID) < 6 THEN 'Usually'
    WHEN (SELECT COUNT(*) FROM project_722.dbo.Usage u WHERE u.PID = s.PID) < 11 THEN 'Often'
    ELSE 'Very often'
END AS Frequency_of_use
FROM project_722.dbo.Storage s

```

Рис. 15 Запрос 4

- Запрос выводит товары, которые либо имеют всю информацию о себе, но не имеют услуг, в которых задействованы, либо имеет услуги, в которых задействован, но не обладает достаточной информацией о себе. Это поможет выявить недочеты для улучшения склада

```

SELECT s1.PID as PID_without_information, s3.PID as PID_without_usage
FROM (SELECT PID
FROM project_722.dbo.Storage
WHERE Product is NULL OR Min_Quantity is NULL OR Price is NULL) s1
FULL OUTER JOIN (SELECT s2.PID
FROM project_722.dbo.Storage s2
LEFT JOIN project_722.dbo.[Usage] u
ON s2.PID = u.PID
WHERE u.PID is NULL) s3 ON s1.PID = s3.PID
WHERE s1.PID is NULL OR s3.PID is NULL

```

Рис. 16 Запрос 5

- Запрос для получения общего количества назначений по каждому препарату, отсортированных по убыванию, что также обеспечит клинику более глубоким анализом закупок

```

SELECT Medication.PID, SUM(Medication.Quantity) AS Total_number
FROM (SELECT s.PID, u.SID, u.Quantity FROM Storage s JOIN [Usage] u ON s.PID = u.PID) AS
Medication
JOIN Appointment a ON a.SID = Medication.SID
GROUP BY Medication.PID
ORDER BY Total_number DESC;

```

Рис. 17 Запрос 6

– Запрос для получения данных о продуктах на складе и средней величины их использования

```

SELECT
    s.Product,
    s.Quantity,
    (SELECT AVG(u.Quantity)
     FROM project_722.dbo.Usage u
     WHERE u.PID = s.PID) AS Avg_Usage
FROM
    project_722.dbo.Storage s;

```

Рис. 18 Запрос 7

– Запрос извлекает данные о продуктах (материалах) из таблицы “Storage” и вычисляет среднее количество использования каждого продукта, основываясь на данных из таблицы “Usage” для получения среднего количества каждого продукта на складе

```

SELECT
    s.Product,
    AVG(u.Quantity) AS Avg_Quantity
FROM
    project_722.dbo.Storage s
JOIN
    project_722.dbo.Usage u ON s.PID = u.PID
GROUP BY
    s.Product;

```

Рис. 19 Запрос 8

Формирование системы мотивации сотрудников

Сценарий подразумевает создание системы вознаграждений наиболее активных и приносящих большую прибыль клинике сотрудников, что позволит мотивировать сотрудников на более эффективную работу. Для этого были реализованы следующие запросы:

– Запрос получения имен сотрудников и количества услуг, которые они предоставили


```

SELECT
    e.Name,
    e.Surname,
    (SELECT COUNT(*)
     FROM project_722.dbo.Appointment a
     WHERE a.UID = e.DID) AS Services_Provided
FROM
    project_722.dbo.Employees e;

```

Рис. 20 Запрос 9

– Запрос получения более расширенной информации о проделанной работе сотрудников-врачей

```

SELECT
    e.Name AS Employee_Name,
    e.Surname AS Employee_Surname,
    c.Name AS Customer_Name,
    c.Surname AS Customer_Surname,
    COUNT(a.SID) AS Services_Provided,
    a.a_date,
    a.a_beginning
FROM
    project_722.dbo.Employees e
JOIN
    project_722.dbo.Appointment a ON e.DID = a.UID
JOIN
    project_722.dbo.Customer c ON a.UID = c.UID
JOIN
    project_722.dbo.Services s ON a.SID = s.SID
GROUP BY
    e.Name, e.Surname, c.Name, c.Surname, a.a_date, a.a_beginning;

```

Рис. 21 Запрос 10

– Запрос для получения количества услуг, предоставленных клиенту за один день приема

```

SELECT
    e.Name AS Employee_Name,
    e.Surname AS Employee_Surname,
    c.Name AS Customer_Name,
    c.Surname AS Customer_Surname,
    COUNT(a.SID) AS Services_Provided,
    a.a_date,
FROM
    project_722.dbo.Employees e
JOIN
    project_722.dbo.Appointment a ON e.DID = a.UID
JOIN
    project_722.dbo.Customer c ON a.UID = c.UID
JOIN
    project_722.dbo.Services s ON a.SID = s.SID
GROUP BY
    e.Name, e.Surname, c.Name, c.Surname, a.a_date;

```

Рис. 22 Запрос 11

Получение необходимых данных для привлечения клиентов и построения маркетинговой системы

Сценарий данной работы обусловлен тем, что в нынешнее время для того, чтобы ваш продукт не забывали необходимо построение маркетинговой стратегии, которая может включать в себя как и рекламы в различных каналах, так и персональных предложений клиентам, которые есть в базе для этого нами были реализованы следующие запросы:

- Определяет список постоянных клиентов (не менее 10 записей), выводит точное количество их записей и сортирует по-убыванию, это необходимо для выявления наиболее активных потребителей из вашей ЦА

```
SELECT UID AS Regular_customer, COUNT(*) AS Count_appointments
FROM project_722.dbo.Appointment
GROUP BY UID
HAVING COUNT(*) >= 10
ORDER BY -COUNT(*)
```

Рис. 23 Запрос 12

- Запрос создаёт таблицу наименований и их стоимости топ-10 самых популярных услуг по количеству записей. Это может послужить информацией о топ-услугах для буклета, сайта и прочего.

```
SELECT Title, Price
INTO Popular_services
FROM project_722.dbo.Services s
WHERE s.SID IN (SELECT TOP(10) a.SID
FROM project_722.dbo.Appointment a
GROUP BY a.SID
ORDER BY COUNT(*) DESC)
```

Рис. 24 Запрос 13

- Запрос для получения клиентов старше 30 лет и вычисления их возраста, что может понадобится для анализа конкретной ЦА клиники

```
SELECT
    Name,
    Surname,
    Date_of_Birth,
    YEAR(20-06-2024) - YEAR(Date_of_Birth) AS Age
FROM
    project_722.dbo.Customer
WHERE
    YEAR(20-06-2024) - YEAR(Date_of_Birth) > 30;
```

Рис. 25 Запрос 14

- Запрос для получения списка услуг с их исходной ценой и скидкой в 15%, если цена превышает 200. Данный запрос показывает, что для привлечения внимания клиника может снизить автоматически стоимость на все услуги

```

SELECT
    Title,
    Price,
    CASE
        WHEN Price > 5000 THEN Price * 0.85
        ELSE Price
    END AS Discounted_Price
FROM
    project_722.dbo.Services
WHERE
    Price > 3000;

```

Рис. 26 Запрос 15

– Запрос для получения всех клиентов, которые посещали услуги, содержащие слово “консультация”, что также может понадобиться для анализа конкретной ЦА клиники

```

SELECT c.UID, c.Name, c.Surname
FROM Customer c
JOIN (
    SELECT DISTINCT a.UID
    FROM Appointment a
    JOIN Services s ON a.SID = s.SID
    WHERE s.Title LIKE '%consultation%'
) AS Consultations ON c.UID = Consultations.UID;

```

Рис. 27 Запрос 16

– Запрос для получения общей стоимости услуг, предоставленных каждым клиентом, что необходимо для расчета такой маркетинговой метрики, как LTV и других

```

SELECT
    c.Name,
    c.Surname,
    SUM(s.Price) AS Total_Spent
FROM
    project_722.dbo.Customer c
JOIN
    project_722.dbo.Appointment a ON c.UID = a.UID
JOIN
    project_722.dbo.Services s ON a.SID = s.SID
GROUP BY
    c.Name, c.Surname;

```

Рис. 28 Запрос 17

Управление предоставляемым сервисом

Сценарий предоставляет возможность управлять процессом оказания медицинских услуг, улучшать эффективность работы медицинского персонала и обеспечивать качество обслуживания пациентов в медицинских учреждениях.

– Запрос выводит таблицу с UID пациента и UID следующего пациента для определённо заданного врача. Главная цель запроса определена последующим построением системы вызова в кабинет на его основе.

```
SELECT UID,
LEAD(UID) OVER(ORDER BY a_beginning) next_UID
FROM project_722.dbo.Appointment
WHERE DID = YourDID
```

Рис. 29 Запрос 18

– Запрос, выводящий список услуг, цену, а также трату на материалы для этой услуги

```
SELECT s.SID, s.Title, s.Price, List.Spending
FROM Services s JOIN (
    SELECT u.SID, SUM(u.Quantity*s2.Price) as Spending
    FROM [Usage] u JOIN Storage s2 ON u.PID=s2.PID
    GROUP BY u.SID) as List ON s.Sid=List.SID
ORDER BY s.Price;
```

Рис. 30 Запрос 19

Управление сотрудниками

Сценарий позволит эффективно управлять персоналом организации, обеспечивая оптимальное использование ресурсов и соответствие квалификации сотрудников требованиям рабочих мест.

– Запрос для получения сотрудников, которые работают в офисах со специальным оборудованием, что позволяет быстро определить каким сотрудникам необходимо обучение оборудованию/переквалификация

```
SELECT
    e.Name,
    e.Surname
FROM
    project_722.dbo.Employees e
WHERE
    EXISTS (SELECT 1
            FROM project_722.dbo.Office o
            WHERE o.NID = e.NID AND o.Special_Equipment IS NOT NULL);
```

Рис. 31 Запрос 20

– Запрос для получения количества сотрудников в каждом офисе, предоставляет информацию о том, сколько сотрудников занято на каждом из этажей в офисе, что может быть полезным для перегруппировки сотрудников между офисами в будущем

```
SELECT
    o.Floor,
    COUNT(e.DID) AS Employee_Count
FROM
    project_722.dbo.Office o
JOIN
    project_722.dbo.Employees e ON o.NID = e.NID
GROUP BY
    o.Floor;
```

Рис. 32 Запрос 21

Планируемый перечень отчётных форм

Отчет в формате Excel представляет из себя информационную панель, где отражена статистика, полученных денег клиникой по каждому клиенту, есть также возможность сортировки оплат по услуге. Такой отчет необходим в анализе различных метрик в любой организации, рассматривая конкретно наш пример, данный отчет может помочь с созданием программы лояльности.

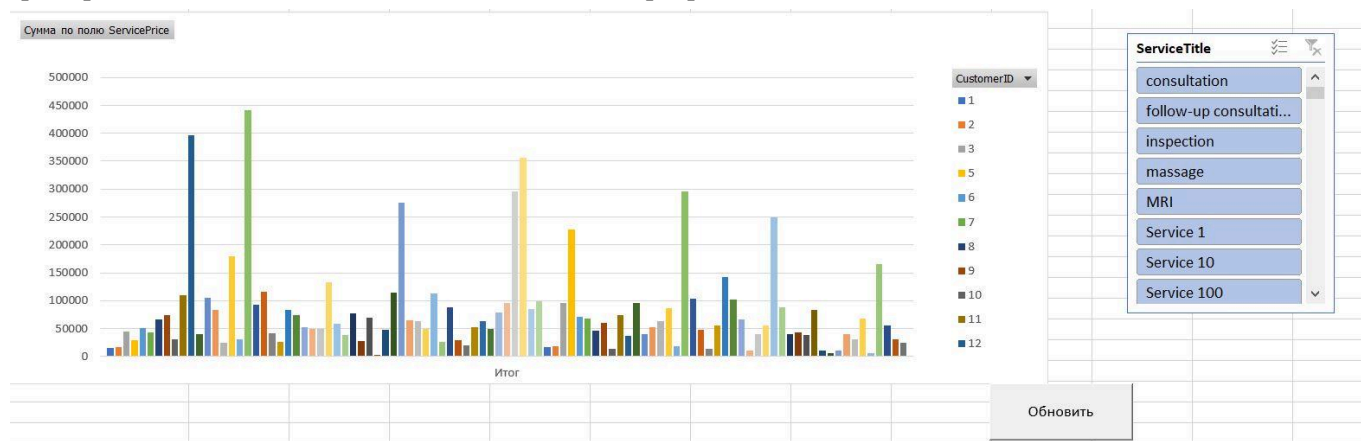


Рис. 33 Отчет Excel

Данная сводка диаграмм показывает частоту использования, убытки и доходы. В линейной диаграмме собрана статистика по общей истории доходов с процедур и тратами на расходники (то есть за всё время). Помогает отследить самые популярные услуги, а также самые убыточные или требующие изменения в цене или расходниках.

Чуть более конкретно про разницу в цене и расходниках видно на второй диаграмме, где показано соотношение цены расходников и цены самой услуги. Но ней легко оценить, какие услуги себя не окупают. Круговая диаграмма подробно показывает частоту использования каждого препарата в услугах за всё время. Можно отследить какие препараты самые необходимые для нас и от этого определить необходимость замены на более дешевые аналоги или же увеличение закупки на склад.

<https://datalens.yandex/3qoif0jl gwocq>

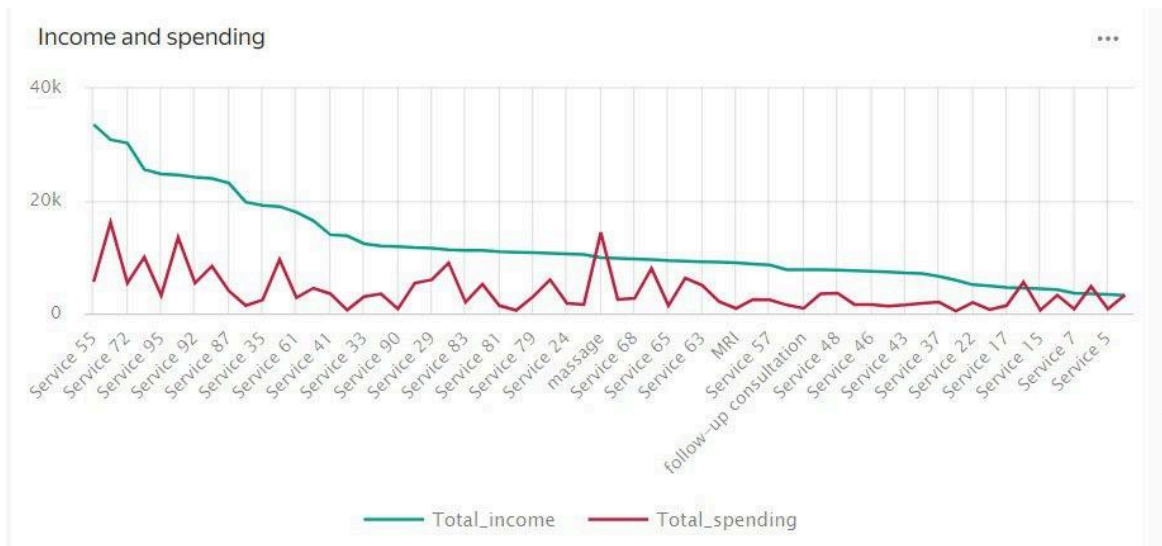


Рис. 34 Основной отчет диаграмма Income and spending

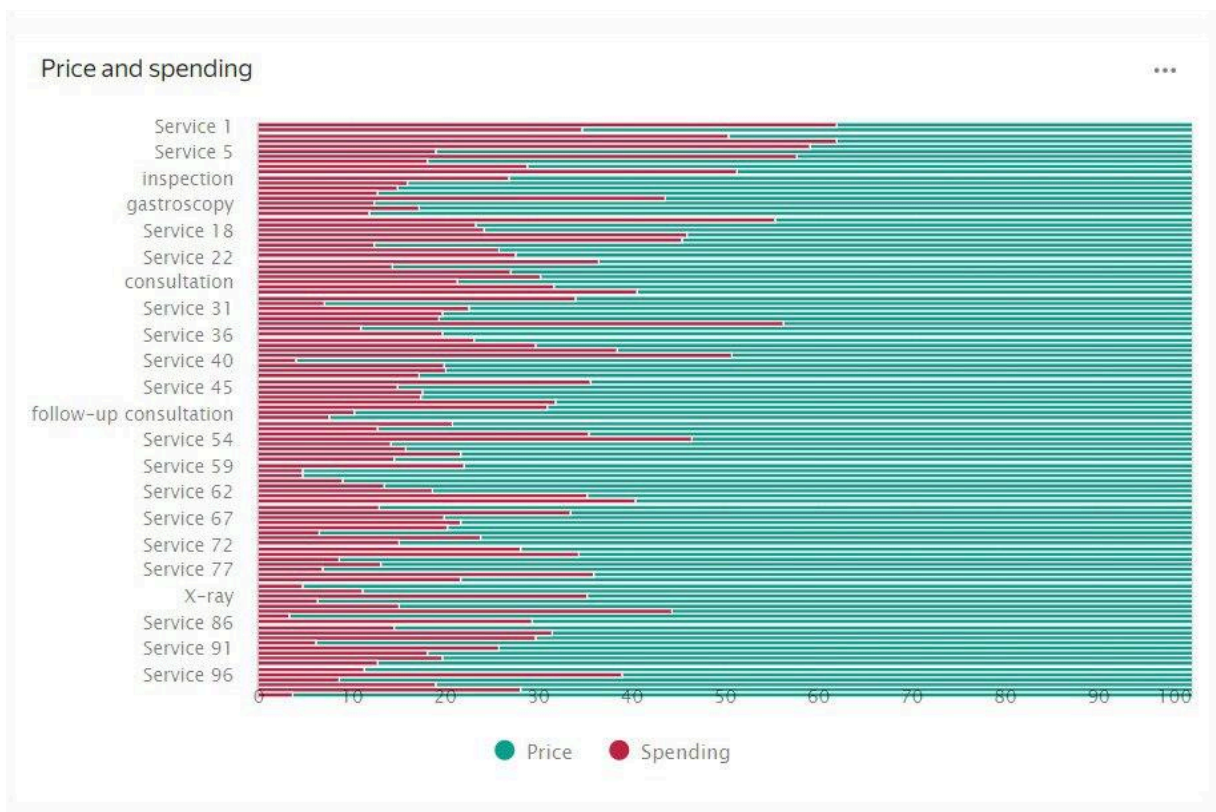


Рис. 35 Основной отчет диаграмма Price and spending

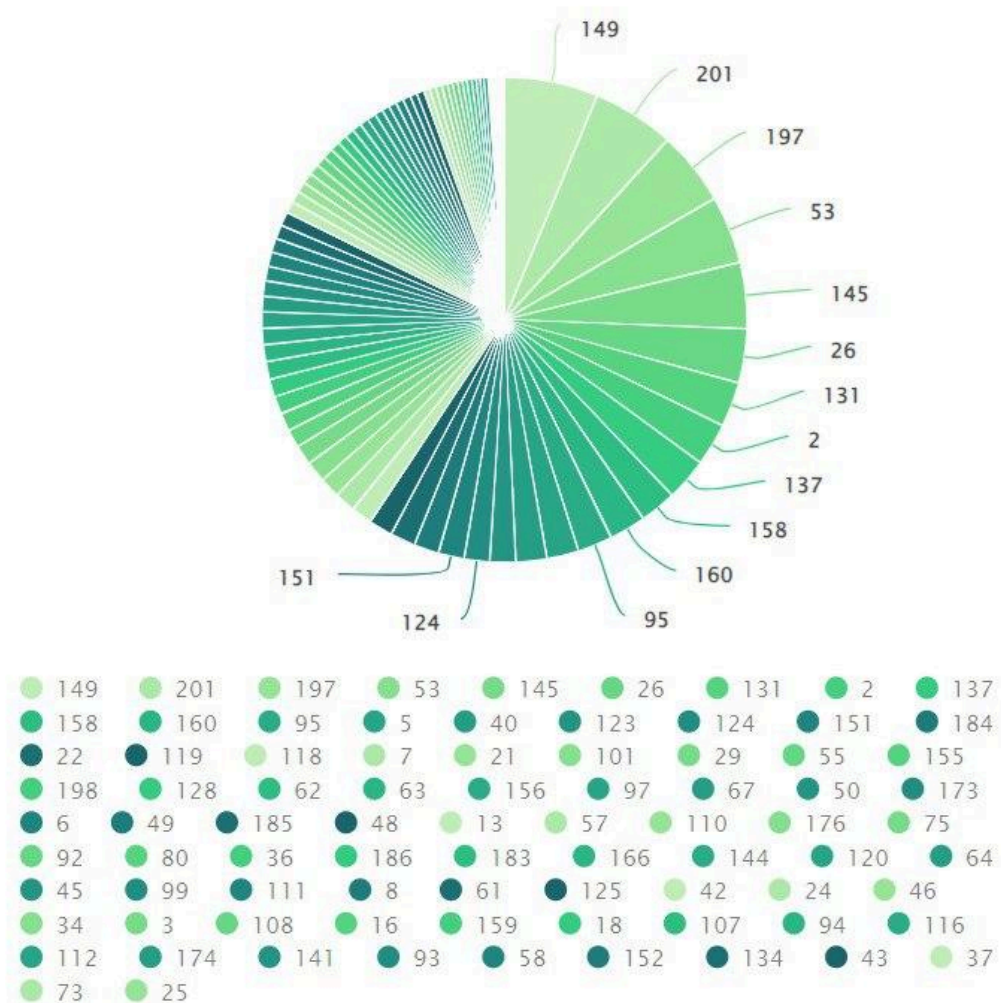


Рис. 36 Основной отчет диаграмма Use of each PID

Детальный отчет – drill down показывает количество посещений по годам, месяцам, неделям и дням. Кроме того, на самих столбцах диаграммы показаны Части от записей по врачам. Данная диаграмма поможет не только определить наиболее востребованные периоды для работы клиники, но и отметить наиболее популярных врачей в организации. К примеру, для премий или же при сокращениях.

<https://datalens.yandex/d0ymo2y05tn40>

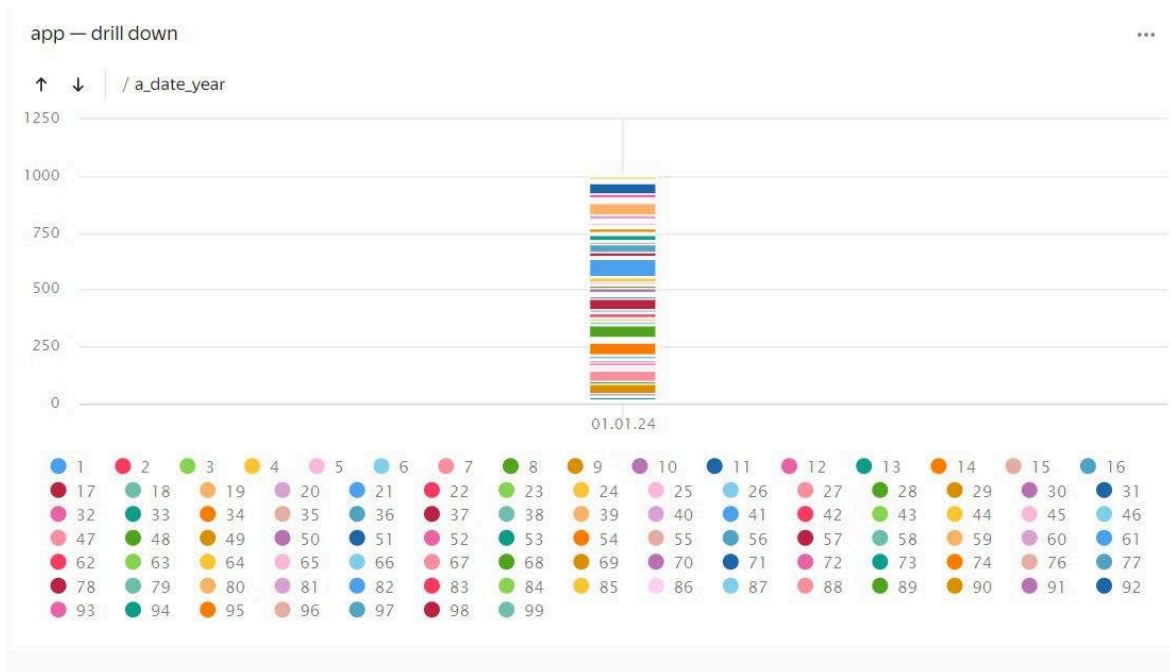


Рис. 36 drill down year

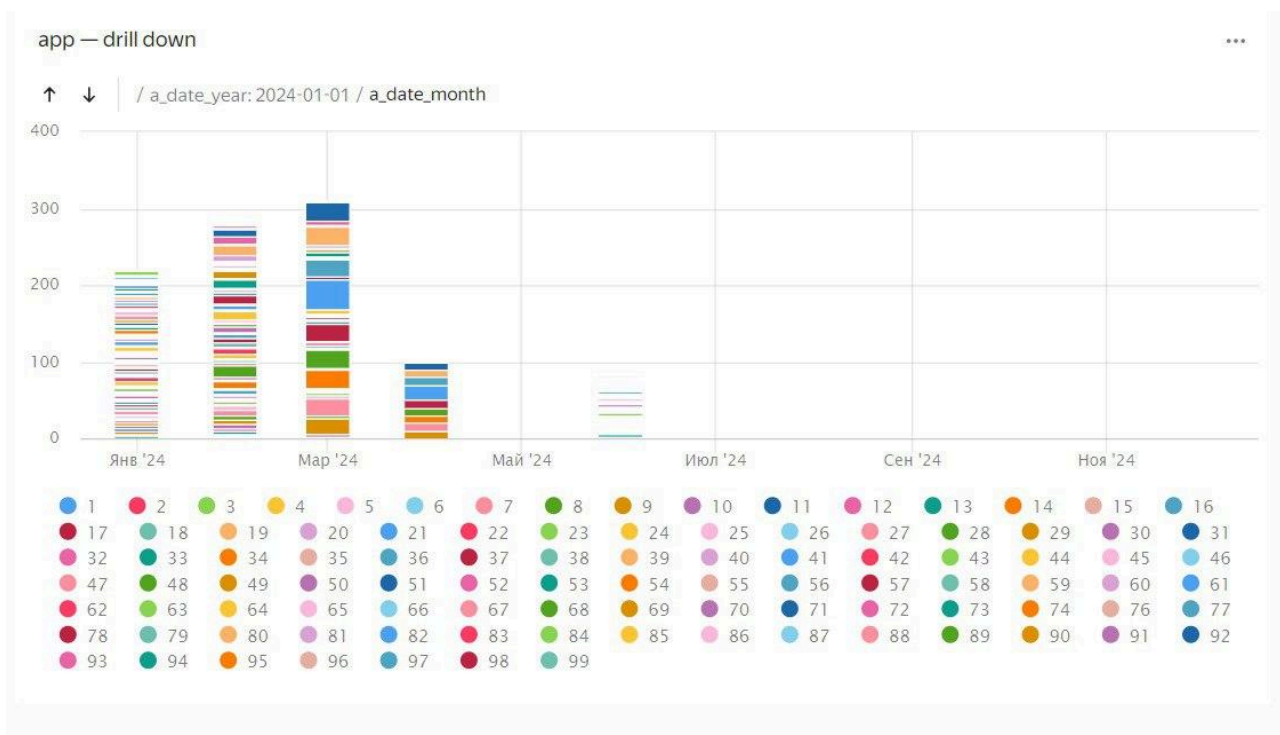


Рис. 37 drill down month

Возможная архитектура ПО

Проект разработки программного обеспечения для медицинской клиники женского здоровья

ПО для потенциальных пациентов

Веб-сайт клиники:

- Возможность ознакомиться со всеми врачами клиники
- Информация об услугах и ценах, которые предлагают врачи
- Расположение в городе
- Запись на прием онлайн
- Основная информация о клинике, включая лицензии на предоставление услуг

Telegram-бот:

- Уведомление клиента о ближайшей записи на прием
- Информирование о готовности результатов анализов
- Предоставление персональных предложений пользователю
- ПО для администраторов, врачей и вспомогательного персонала

ПО для работников

МИС Medesk с интегрированной базой данных:

- Запись клиентов на прием.
- Разработка комфортного расписания.
- Отслеживание маркетинговых метрик и аналитики.
- Продумывание маркетинговых стратегий.
- Регулирование системы вознаграждений сотрудников.
- Ведение учета складов.
- Мониторинг финансовых показателей клиники.

Предложенные внедрения обеспечат медицинской клинике более эффективную работу и позволят настроить клиентоориентированный сервис для её посетителей.

Преимущества предлагаемых решений

1. Управление данными и их целостность

Все данные будут храниться в единой базе данных, что обеспечивает легкий доступ и управление информацией, а также базы данных смогут поддерживать целостность данных через использование ключевых ограничений, триггеров и транзакций, что предотвратит некорректные изменения данных.

2. Повышение эффективности работы

ПО на основе БД автоматизирует рутинные задачи, такие как обработка данных, генерация отчетов и планирование расписаний. Запросы к базе данных будут выполняться быстро и эффективно, что значительно ускорит получение необходимой информации и принятие решений.

3. Улучшение аналитики и отчетности

Использование SQL-запросов, отчетов и аналитических инструментов позволит получать актуальные данные и анализировать их в реальном времени. Интеграция с инструментами визуализации данных Data Lens позволит создавать различные отчеты и визуализации, адаптированные под нужды бизнеса, благодаря такой аналитике менеджерам компании будет проще принимать обоснованные решения.

4. Масштабируемость

Базы данных могут обрабатывать большие объемы данных и поддерживать большое количество пользователей, что позволит легко масштабировать систему по мере роста бизнеса.

5. Снижение издержек

Автоматизация процессов и эффективное управление данными снизят затраты на ручную обработку данных и вероятность ошибок. Анализ данных помогает выявить неэффективные операции и оптимизировать бизнес-процессы, что приводит к снижению операционных издержек.

6. Привлечение молодой аудитории

Благодаря рассмотрению предметной области с учетом молодой ЦА, будет возможность расположить и привлечь к себе новых потенциальных клиентов.

Вклад участников в проект

В данном проекте по разработке базы данных для частной медицинской клиники принимали участие Орищенко Екатерина Романовна, Наливайченко Дарья Дмитриевна, Кочубей Андрей Дмитриевич, Захарова Алина Андреевна и Таболина Наталья Владимировна. Все участники внесли значительный вклад в успешное выполнение проекта. Ниже подробно описан вклад каждого участника.

Орищенко Екатерина Романовна и Наливайченко Дарья Дмитриевна

Анализ предметной области

- Проведение глубинного анализа предметной области для выявления ключевых требований и особенностей системы.
- Сбор и систематизация данных, необходимых для построения базы данных.

Построение ER-диаграммы

- Разработка и создание ER-диаграммы, представляющей структуру базы данных и связи между таблицами.
- Определение сущностей, атрибутов и отношений, необходимых для корректного функционирования системы.

Формирование и оформление отчета

- Написание текста отчета, детально описывающего все этапы проекта.
- Оформление отчета в соответствии с требованиями, включая добавление диаграмм, таблиц и иллюстраций.

Монтаж видеоролика для защиты

- Создание сценария для видеоролика, представляющего проект.
- Съёмка и монтаж видеоролика, демонстрирующего основные функциональные возможности разработанной базы данных.

Кочубей Андрей Дмитриевич, Захарова Алина Андреевна и Таболина Наталья Владимировна

Написание кода

- Разработка и написание всего кода для реализации функциональности базы данных, включая все необходимые процедуры, триггеры, функции и запросы с учетом требуемых условий.
- Тестирование и отладка кода для обеспечения его корректной работы и соответствия требованиям.

Разработка отчетов в Excel 2016/2019

- Создание отчетов в Excel, позволяющих анализировать данные, хранящиеся в базе данных.
- Разработка таблиц и диаграмм в Excel для визуализации информации и облегчения её анализа.

Использование Data Lens для визуализации данных

- Разработка интерактивных отчетов и дашбордов в Data Lens для наглядного представления данных.

- Настройка обновления данных в Data Lens для обеспечения актуальности информации.

Заключение

Весь проект был выполнен слаженной командой, в которой каждый участник внес значительный вклад. Орищенко Екатерина Романовна и Наливайченко Дарья Дмитриевна занимались анализом предметной области, построением ER-диаграммы, формированием и оформлением отчета, а также монтажом видеоролика для защиты проекта. Кочубей Андрей Дмитриевич, Захарова Алина Андреевна и Таболина Наталья Владимировна разработали весь необходимый код и создали отчеты в Excel и Data Lens. Благодаря совместным усилиям, проект был успешно завершен, и его результаты могут быть использованы для дальнейшего развития системы и улучшения качества обслуживания клиентов частной медицинской клиники.

Литература

1. The impact of health information technology on the quality of medical and health care: a systematic review // National Library of Medicine URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19875852/> (дата обращения: 15.05.2024).
2. Patient Experience in Primary Care: A Systematic Review of CG-CAHPS Surveys // National Library of Medicine URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6558944/> (дата обращения: 16.05.2024).
3. The effectiveness of outpatient appointment reminder systems in reducing no-show rates // National Library of Medicine URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20569761/> (дата обращения: 16.05.2024).
4. The impact of electronic health records on healthcare quality: a systematic review and meta-analysis // National Library of Medicine URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26136462/> (дата обращения: 15.05.2024).

Основные ссылки

1. Видео-отчет <https://www.youtube.com/watch?v=0oGVDeRY3bg>
2. Отчеты Data Lens
<https://datalens.yandex/3qoif0j1gwocq>
<https://datalens.yandex/d0ymo2y05tn40>